

User & Core Job-To-Be-Done

Phân tích từ Mining Log 105 cặp tương tác Student – Tutor thực tế

🕒 CORE JTBD (1 CÂU CHIẾN LƯỢC)

"Khi đang xem một slide trong buổi học, tôi muốn hiểu ngay nội dung của trang đang nhìn để tiếp tục học mà không cần tốn công mô tả lại slide cho AI."

53%

56/105 lượt: Học viên yêu cầu tóm tắt / giải thích nội dung slide cụ thể

50%

53/105 lượt: AI Tutor báo không tìm thấy nội dung slide học viên đang xem

49%

51/105 lượt: AI Tutor phải hỏi ngược lại học viên để xin thêm context

Job Executor: Sinh viên VLearn đang học trực tuyến / ôn tập bài giảng trên hệ thống.

Hậu quả thực tế: Sinh viên tốn 1–2 phút cho mỗi câu hỏi và làm gián đoạn hoàn toàn luồng suy nghĩ (flow học tập).

Ứng Viên Tính Năng & Chiến Lược

So sánh các giải pháp dựa trên dữ liệu Mining Log & Tính khả thi 48h

Ứng viên tính năng	Nhu cầu (Mining)	Khả thi (48h)	Lý do chọn / Loại trừ	Trạng thái
1. Slide-aware Context Matching Tutor đọc slide đang mở & giải thích đúng trang	Rất Cao (53%)	Rất Cao	Giải quyết trực tiếp điểm nghẽn 50% Tutor fail context. Giữ flow học tập mượt mà.	Lựa chọn chính
2. Bôi đen trả lời Trích xuất đoạn văn bản khoanh vùng để trích dẫn	Trung bình (35%)	Trung bình	Hỗ trợ khoanh vùng thông tin cần giải thích chi tiết. Dữ liệu tạo dạng trung bình ổn định.	Xem xét / Phụ
3. Lecture-wide Full Summary Tóm tắt toàn bộ bài giảng từ slide hiện tại	Rất Cao	Cao	Cần thiết để giúp sinh viên nắm tổng quan toàn bộ bài giảng, hỗ trợ ôn tập hệ thống.	Lựa chọn chính
4. Bút đồ vẽ slide Vẽ/chú thích trực tiếp bằng bút đồ lên canvas	Thấp	Không làm được	Tính năng không sử dụng được trong khung thời hạn 48h, gây rối UI. Bỏ đi.	Loại bỏ

🚩 KẾT LUẬN CHIẾN LƯỢC HACKATHON

Tập trung nguồn lực vào **Slide-aware VLearn Tutor & Full Summary** nhằm nâng chỉ số Groundedness lên tuyệt đối và hỗ trợ ôn tập bài giảng trọn vẹn.

Giải Pháp

Kết quả kiểm thử 20 Golden Set Scenarios trên Gemini API Trace (31/07/2026)

77.8%

14/18 Pass: Tỷ lệ pass trên các case đã chạy (14/20 = 70% toàn bộ GS)

4 Fail

GS10, GS12, GS16, GS18: Lỗi nhầm context, thiếu graceful failure & input mở hồ

2 Pending

GS09, GS17: Chưa chạy đúng fixture (thiếu text/image & context)

⚠️ Phân Tích Case Lỗi Cốt Lỗi (Failures)

- ❌ **GS18 (Sai nguồn sự thật):** User hỏi Day 2 nhưng file đang mở là Day 1 → Gemini vẫn trả lời như Day 2. Cần Guardrail báo chưa tải Day 2.
- ❌ **GS10 & GS16 (Graceful Failure):** Vùng khoanh/chart chưa hỗ trợ → AI chưa báo rõ giới hạn & chưa hướng dẫn bôi đen text.
- ❌ **GS12 (Ý định mở hồ):** User nhập mỗi "Trang 8" → AI trả lời thẳng nội dung thay vì hỏi lại để xác nhận ý định.

🛠️ Đưa ra hướng

Kết luận Quality Bar:

Chưa đạt Quality Bar (≥85%) & chưa đủ điều kiện đóng CP3 do GS09/GS17 sai fixture và GS10/16/18 bị lỗi grounding/graceful failure.



Sửa Fixtures: Chuẩn hóa fixture cho GS09 (trang thiếu text) và GS17 (tóm tắt từ 1 trang).



Bổ sung Guardrails: Chặn tóm tắt Day 2 từ Day 1 (Cross-file) & phản hồi rõ giới hạn vùng khoanh.

Kết Quả Đo Đối Chiếu Quality Bar

Đánh giá hệ thống theo bộ tiêu chuẩn Golden Set (20 Scenarios)

Lượt chạy	Groundedness	Relevance	Safety / Clarity	Ghi chú & Đánh giá
Lượt 1 (manual)	17/18 (94,4%)	14/18 (77,8%)	14/18 (77,8%)	14/20 pass toàn bộ GS. Chưa đạt Quality Bar do GS09, GS17 chưa đúng fixture.
Lượt 2 (sau sửa)	TBD	TBD	TBD	Chạy lại đủ 20 case sau khi sửa guardrail vùng khoanh & tài liệu Day 2.

❌FAILURE ANALYSIS RUN 01:

Nguyên nhân chính: Gemini tóm tắt Day 1 như Day 2 (GS18), phản hồi chưa minh bạch về giới hạn vùng khoanh (GS10, GS16) và chưa hỏi lại input mơ hồ “Trang 8” (GS12).

🛡️QUALITY BAR REQUIREMENT:

Đạt khi ít nhất **17/20 case (85%) pass**, và 0 lỗi grounding/an toàn ở các case trọng yếu GS09, GS10, GS13, GS15, GS16.

User Thật Nói Gì & Phản Hồi Kiểm Thử

Tổng hợp quan sát thực tế & trải nghiệm người dùng trong đợt thử nghiệm

Người thử (vai, willing user?)	Task	Quan sát	Quote nguyên văn	Mức độ
Bạn Phương Nam Học viên khóa 3	Đang ở Day 1, hỏi “Tóm tắt slide Day 2”	Tutor dùng nội dung Day 1 để trả lời	“Đang hỏi Day 2 nhưng mà nó vẫn nói về file đang mở, nó làm tôi hơi lằm tởm”	Cao
Bạn An Học viên khóa 3	Hỏi AI Tutor tóm tắt nội dung trang nhất	Nhận được tóm tắt đúng nội dung trang	“Cảm thấy web dùng khá ổn định, thông tin AI đưa ra khá tương đối, nhưng cảm thấy khá tiếc vì có những chức năng trông khá thú vị nhưng không được triển khai, ví dụ như bút đỏ”	Trung bình



Hành động cải tiến từ feedback: Bổ sung Guardrail cảnh báo khi người dùng hỏi khác file/đợt học hiện tại, đồng thời chính thức loại bỏ tính năng bút đỏ vẽ slide (thay thế bằng bôi đen văn bản) để tránh hiểu nhầm cho học viên.

Tổng Hợp Kiểm Thử & Kế Hoạch Cải Tiến

Chuyển hóa dữ liệu Quality Bar (Trang 4) & Feedback User (Trang 5) thành Action Plan

TỔNG QUAN TỪ DỮ LIỆU ĐO LƯỜNG LƯỢT 1

Groundedness đạt **94.4% (17/18)** chứng minh Slide-aware hoạt động vượt trội, tuy nhiên Relevance & Safety mới đạt **77.8% (14/18)** do 3 vấn đề cốt lõi về Cross-Context và Clarification Trigger.



1. Cross-File Guardrail

Data Origin: GS18 (Trang 4) & Feedback Phương Nam (Trang 5)

Phát hiện học viên hỏi lệch đợt học (hỏi Day 2 khi đang mở Day 1). Bổ sung Guardrail phát hiện tên file/buổi học để chủ động cảnh báo thay vì cố trả lời gây hiểu nhầm.



2. Clarification Trigger

Data Origin: GS10, GS12, GS16 (Trang 4)

Xử lý các câu hỏi mơ hồ ("Trang 8" không rõ file) hoặc vùng khoanh mờ. Ép AI hỏi lại 1 câu ngắn xác nhận ngữ cảnh thay vì tự suy đoán.



3. Đạt Quality Bar 85%+

Data Origin: Mục tiêu Lượt 2 & Feedback An (Trang 5)

Loại bỏ hoàn toàn feature bút đỏ gây nhiễu, tập trung tối ưu Slide-aware để vượt mốc 17/20 (85%) Golden Set Scenarios trong Lượt kiểm thử 2.